

Consignes. Vous devez réaliser par groupe de deux ou trois un site web statique traitant de l'un des sujets suivants :

1. **Communication des informations.** Fiabilité et persistance des données sur internet ? Protocoles mis en oeuvre sur internet ? Fonctionnement client/serveur ? Objets connectés : avantages et limites ?
2. **Lois et informatique.** La CNIL ? Supranationalité des réseaux ? Droits d'auteurs, propriétés et droit à l'image ?
3. **Sécurité et informatique.** Mots de passe : complexité et attaques, comment protéger ses données personnelles sur internet ? Algorithmes de cryptographie (César, Vigenère, Vernam, RSA, PGP, SSL, wifi, réseau TOR, etc.) ? Stéganographie ?
4. **Histoire et architecture des ordinateurs.** George Boole et les portes logiques ? Tim Berners-Lee et le World Wide Web ? Bill Gates, Steve Jobs, Kenneth Thompson et Linus Torvalds : les systèmes d'exploitation ? Grace Hopper vs John Kemeny et Thomas Kurtz : différence entre langage compilé et langage interprété ? John von Neumann et son architecture ? Alan Turing et sa machine ?
5. **Représentation et traitement des données.** Organisation des données : graphes et arbres ? Bases de données : définition et utilisation ? Algorithme de tris et/ou de référencement ? Algorithmes de compression (Huffman, etc.) ? Traitement d'images ? Traitement des langues ?

Une présentation orale du site devra être également préparée.

Vous êtes libres de présenter votre site comme vous le voulez.

Attention, il vous faudra être capable d'expliquer votre code, donc n'hésitez pas à utiliser l'inspecteur FireBug de MozillaFireFox pour maîtriser tous les contenus de votre projet.

Vous devrez respecter également un certain nombre de consignes :

1. L'élaboration de la disposition et du contenu de vos pages sera faite dans un premier temps « sur papier » avant de se lancer dans l'écriture du code en indiquant clairement la répartition choisie. Le résultat de cette réflexion devra être rendu et fera partie intégrante de votre projet. Cela n'empêchera pas d'y apporter des modifications au cours de la réalisation du site.
2. La présentation du code HTML et du code CSS devra respecter les règles de présentation définies en cours (indentation, balise ouvrantes et fermantes alignées sur une même colonne, commentaires, etc.).
3. Le code HTML devra respecter la norme HTML 5 (c'est-à-dire être validé par le validateur de W3C que vous pourrez trouver à l'adresse <http://validator.w3.org/>). La page principale s'appellera `index.html`.
4. Le code CSS devra respecter la norme CSS niveau 3 (<http://jigsaw.w3.org/css-validator/>).
5. Le site contiendra plusieurs pages avec un menu contenant un retour à la page d'accueil (utilisez des balises `<div>` pour l'organisation des éléments sur la page avec au moins une utilisation des propriétés suivantes : `float`, `margin`, `padding`, `border`. Utilisez des classes et des identificateurs adéquats : classes pour un style appliqué à plusieurs éléments, identificateur pour un style appliqué à un unique élément).
6. Vous intégrerez naturellement des liens hypertextes.
7. Votre site devra contenir au moins deux images libres de droits d'auteur ou sous licence Creative Commons. Chaque image contiendra une légende contenant un lien vers la source de l'image ou votre nom et prénom si c'est une image personnelle.
8. Vous devrez citer vos sources (wikipédia, manuel de la classe, etc...) en mettant des liens vers les sites utilisés et/ou une bibliographie.
9. Utiliser des couleurs différentes de police.
10. Vous pouvez intégrer des vidéos ou des musiques, mais respectez les droits d'auteur.